Modul 2

Association Rules

1.1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Memahami Konsep Association Rules
- Mengimplementasikan Association Rules menggunakan AI Studio

1.2. Peralatan yang dibutuhkan

Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan praktikum ini adalah:

- Aplikasi Notepad atau sejenisnya
- Aplikasi AI Studio Desktop
- Aplikasi Microsoft Excel

1.3. Dasar Teori

Aturan asosiasi (Association Rules) adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk menemukan hubungan dan korelasi antara dua atau lebih item dalam basis data transaksional atau data yang diwakili dalam bentuk tabel transaksi. Tujuan utama dari aturan asosiasi adalah untuk mengungkap pola-pola yang tersembunyi dalam data dan memberikan wawasan tentang hubungan antara item-item tersebut.

Aturan asosiasi digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti analisis belanja ritel, rekomendasi produk, analisis keranjang belanja online, dan lain-lain. Beberapa contoh aplikasi termasuk rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan pembelian sebelumnya, deteksi pola pembelian yang berpotensi untuk promosi produk, dan analisis pola perilaku pelanggan.

Konsep utama dalam aturan asosiasi adalah sebagai berikut:

1. **Support**: Support adalah ukuran seberapa sering kombinasi item tertentu muncul bersama dalam dataset. Hal ini dihitung sebagai proporsi transaksi yang mengandung semua item dalam aturan dibandingkan dengan total transaksi dalam dataset. Aturan dengan support yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi item tersebut sering muncul bersama dalam dataset.

2. **Confidence**: Confidence mengukur seberapa sering aturan tersebut terbukti benar. Dihitung sebagai proporsi transaksi yang mengandung semua item di sisi kanan aturan dibandingkan dengan transaksi yang mengandung item di sisi kiri aturan saja. Confidence yang tinggi menunjukkan bahwa item-item di sisi kanan aturan cenderung muncul bersamaan dengan item-item di sisi kiri.

3. **Lift**: Lift adalah ukuran seberapa banyak confidence aturan dibandingkan dengan support dari item di sisi kanan. Ini mengindikasikan seberapa banyak aturan memperbaiki prediksi, dibandingkan dengan jika prediksi dilakukan secara acak. Lift yang tinggi menunjukkan bahwa hubungan antara item-item tersebut kuat dan berguna untuk membuat rekomendasi.

Contoh aturan asosiasi yang terkenal adalah "Jika seseorang membeli roti, maka dia juga kemungkinan besar akan membeli mentega." Aturan ini memiliki support yang tinggi karena kedua item (roti dan mentega) sering muncul bersama dalam transaksi, dan confidence yang tinggi karena kebanyakan orang yang membeli roti juga membeli mentega. Dengan menggunakan aturan ini, toko atau supermarket dapat membuat rekomendasi untuk menempatkan roti dan mentega berdekatan untuk meningkatkan penjualan.

Contoh Perhitungan:

Berikut ini contoh perhitungan Association Rules dengan menggunakan data transaksi sederhana. Misalkan kita memiliki data transaksi belanja di sebuah toko kelontong seperti di bawah ini:

Transaksi 1: roti, susu, telur

Transaksi 2: roti, mentega, telur

Transaksi 3: susu, mentega, roti, telur

Transaksi 4: roti, susu

Transaksi 5: roti, mentega, telur

Selanjutnya dihitung support dan confidence dari beberapa aturan asosiasi yang mungkin. Misalnya, kita tertarik untuk menemukan aturan "Jika seseorang membeli roti, maka dia juga kemungkinan besar akan membeli susu".

1. Support (roti -> susu):
   - Support adalah proporsi transaksi yang mengandung kedua item, roti dan susu.
   - Jadi, jumlah transaksi yang mengandung roti dan susu adalah 2 (Transaksi 1 dan 4), dan total transaksi adalah 5.
   - Maka, support untuk aturan "roti -> susu" adalah 2/5 = 0.4 atau 40%.
2. Confidence (roti -> susu):
- Confidence adalah proporsi transaksi yang mengandung kedua item, roti dan susu, dari semua transaksi yang mengandung roti.
- Jadi, jumlah transaksi yang mengandung roti dan susu adalah 2 (Transaksi 1 dan 4), dan jumlah transaksi yang hanya mengandung roti adalah 4 (Transaksi 1, 2, 4, dan 5).
- Maka, confidence untuk aturan "roti -> susu" adalah 2/4 = 0.5 atau 50%.

Dengan demikian, aturan "roti -> susu" memiliki support sebesar 40% dan confidence sebesar 50%.

Artinya: “50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu.”

Dapat juga diartikan: “Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini.”

Kita juga dapat menghitung aturan lainnya dengan cara yang sama. Misalnya, "mentega -> roti":

1. Support (mentega -> roti):
   - Jumlah transaksi yang mengandung mentega dan roti adalah 3 (Transaksi 2, 3, dan 5), dan total transaksi adalah 5.
   - Support untuk aturan "mentega -> roti" adalah 3/5 = 0.6 atau 60%.
2. Confidence (mentega -> roti):
   - Jumlah transaksi yang mengandung mentega dan roti adalah 3 (Transaksi 2, 3, dan 5), dan jumlah transaksi yang hanya mengandung mentega adalah 3 (Transaksi 2, 3, dan 5).

- Confidence untuk aturan "mentega -> roti" adalah 3/3 = 1 atau 100%.

Dengan demikian, aturan "mentega -> roti" memiliki support sebesar 60% dan confidence sebesar 100%.

Perhitungan support dan confidence ini memberikan kita gambaran tentang seberapa sering pola belanja tertentu muncul dalam data, dan seberapa kuat hubungan antara item-item tersebut.

Praktikum 1:

Pada percobaan ini kita akan menggunakan dataset

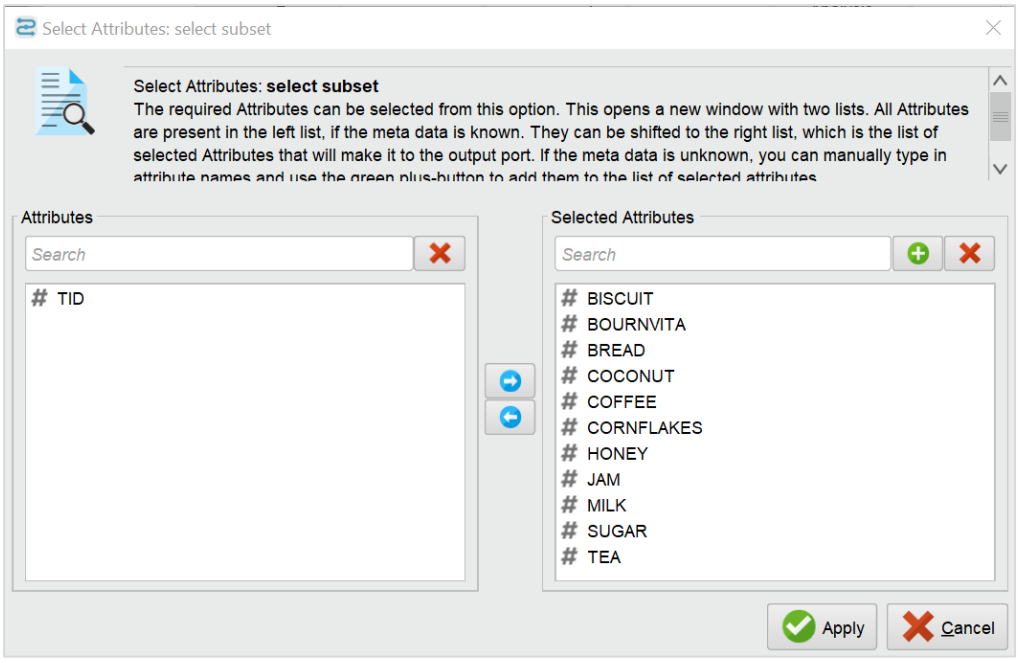
1. Buat dan simpan Process baru. Tambahkan operator Read Excel. Sambungkan outputnya ke result



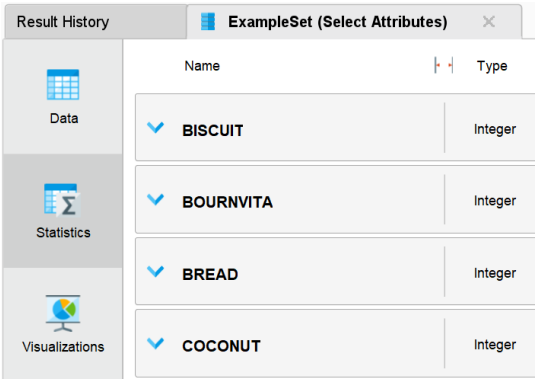
2. Double click operator Read Excel kemudian pilih file Grocery.xlsx.
3. Asosiasi rule mining tidak memerlukan fitur/atribut TID (TransactionID). Tambahkan operator Select Attribute untuk memilih atribut yang dibutuhkan saja.



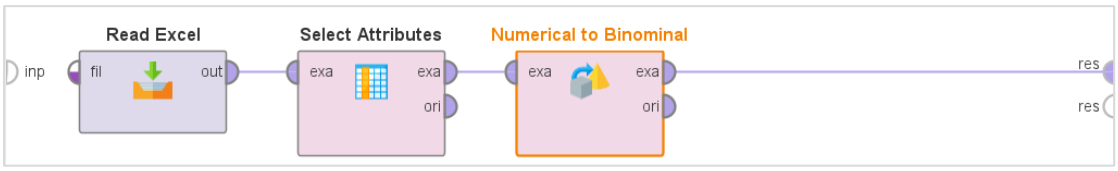
Di parameter, pilih attribute filter type “a subset” kemudian “Select Attributes”



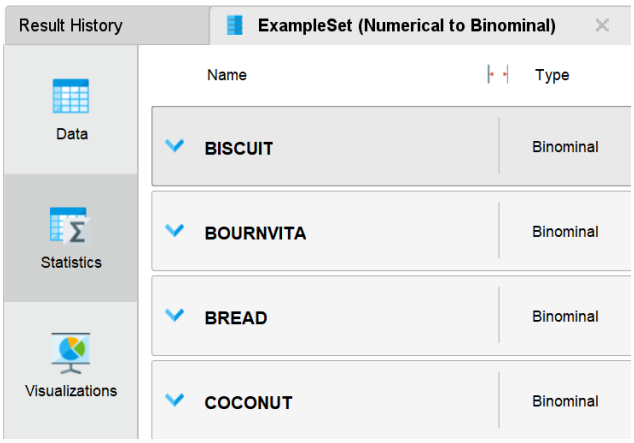
4. Run process dan perhatikan di Statistics bahwa tipe data attribute masih berupa integer sedangkan association rule perlu binomial.



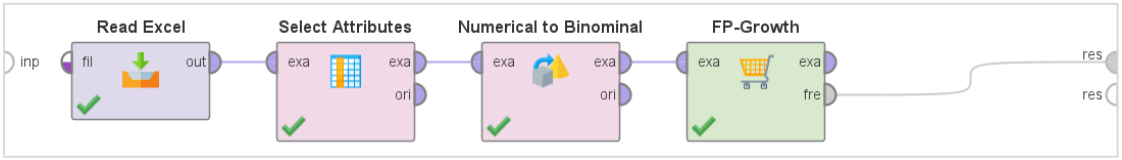
5. Tambahkan operator Numerical to Binomial untuk mengubah atribut numerik (angka) menjadi atribut binominal (dua kategori).



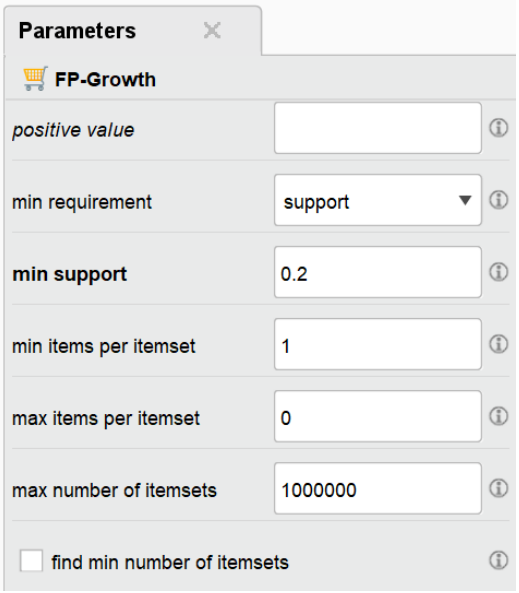
Run process untuk melihat bahwa sekarang tipe data atribut berubah menjadi binomial



6. Tambahkan operator FP-Growth untuk menentukan frequent itemset. Pastikan output yang disambungkan ke res (result) adalah fre (frequent itemset), bukan exa (example set)



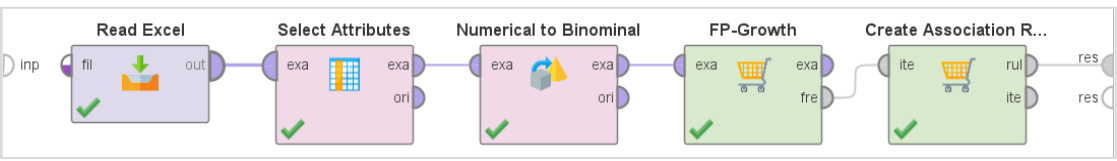
Di parameter, tentukan min support 0.2 dan uncheck “find min number of itemsets” karena pada praktikum ini kita tidak ingin menentukan jumlah itemset minimal. Itemset hanya ditentukan beradasarkan min support saja.



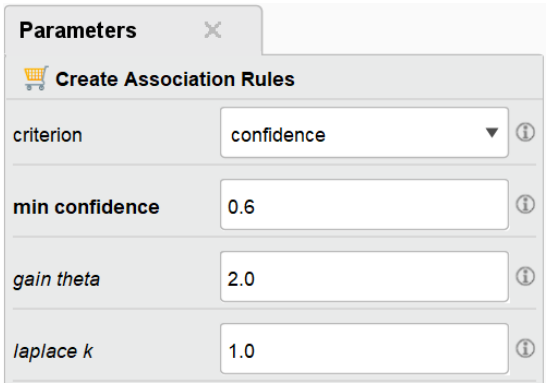
7. Run proses kemudian perhatikan bahwa terdapat 12 frequent itemset yang berhasil dibentuk.

Size	Support	Item 1	Item 2	Item 3
1	0.720	BREAD		
1	0.480	BISCUIT		
1	0.400	MILK		
1	0.320	COFFEE		
1	0.280	TEA		
1	0.240	CORNFLAKES		
1	0.240	SUGAR		
1	0.200	HONEY		
2	0.360	BREAD	BISCUIT	
2	0.360	BREAD	MILK	
2	0.280	BISCUIT	MILK	
3	0.280	BREAD	BISCUIT	MILK

8. Setelah itu, tambahkan operator Create Association Rule untuk membuat rule berdasarkan itemset yang sudah disusun.



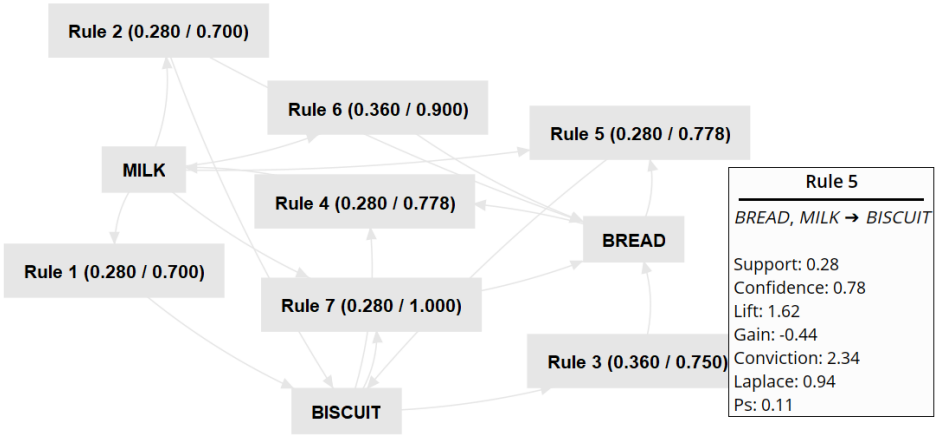
Di parameters, set min confidence 0.6



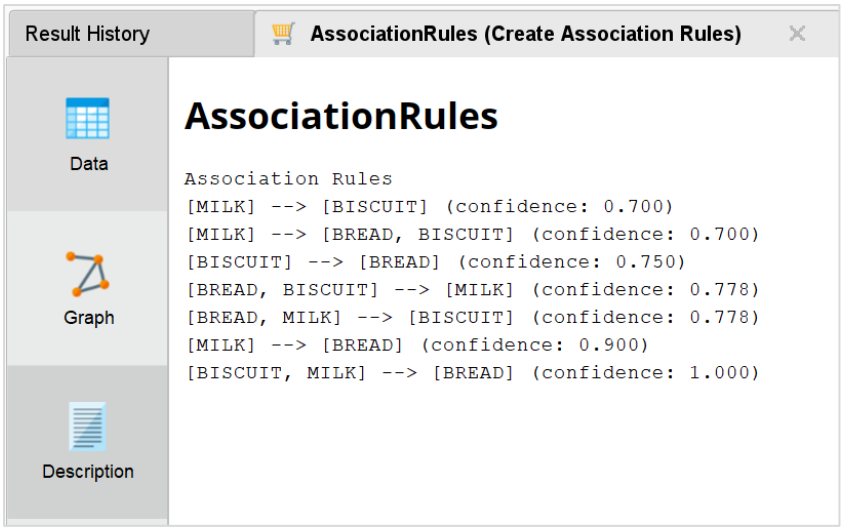
9. Run process kemudian perhatikan rule yang disusun.

No.	Premises	Conclusion	Support	Confidence	LaPlace	Gain	p-s	Lift	Convict...
3	BISCUIT	BREAD	0.360	0.750	0.919	-0.600	0.014	1.042	1.120
4	BREAD, BISCUIT	MILK	0.280	0.778	0.941	-0.440	0.136	1.944	2.700
5	BREAD, MILK	BISCUIT	0.280	0.778	0.941	-0.440	0.107	1.620	2.340
6	MILK	BREAD	0.360	0.900	0.971	-0.440	0.072	1.250	2.800
7	BISCUIT, MILK	BREAD	0.280	1	1	-0.280	0.078	1.389	∞

Anda juga bisa menggunakan tab Graph untuk melihat relasi antara item dan rule. Angka pertama pada rule menunjukkan nilai support dan angka kedua menunjukkan nilai confidence.



Untuk melihat rule dalam bentuk if A → B, pilih tab Description.



Praktikum 2: Association Rules dengan Python

Pada Pyhton, Association Rules menggunakan algoritma Apriori. Library yang dibutuhkan untuk menggunakannya adalah Pandas dan mlxtend.

Pada percobaan berikut ini kita akan menggunakan contoh yang sama dengan kasus diatas yaitu menggunakan data transaksi sederhana:

Transaksi	Item
T1	roti, susu, telur
T2	roti, mentega, telur
T3	susu, mentega, roti, telur
T4	roti, susu
T5	roti, mentega, telur

1. Install Library jika belum ada:

```
!pip install mlxtend
```

2. Import Library yang dibutuhkan:

```
import pandas as pd
from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules
```

3. Input Dataset:

```
dataset = [
    ['roti', 'susu', 'telur'],
    ['roti', 'mentega', 'telur'],
    ['susu', 'mentega', 'roti', 'telur'],
    ['roti', 'susu'],
    ['roti', 'mentega', 'telur']
]
```

4. Transformasi ke Format Boolean (Output akan serupa dengan di AI Studio yaitu True/False):

```
te = TransactionEncoder()
te_data = te.fit(dataset).transform(dataset)
df = pd.DataFrame(te_data, columns=te.columns_)
df
```

5. Mencari Frequent Itemset:

```
frequent_items = apriori(df, min_support=0.4, use_colnames=True)
frequent_items
```

6. Membentuk Association Rules:

```
rules = association_rules(frequent_items, metric="confidence", min_threshold=0.5)
rules
```

7. Hasil:

   Roti -> Susu

   - Support = 0.4
   - Confidence = 0.5

   Mentega -> roti

   - Support = 0.6
   - Confidence = 1.0

   Interpretasi: Jika membeli mentega, hampis bisa dipastikan akan membeli roti.

8. Visualisasi:

```
rules[['antecedents','consequents','support','confidence','lift']]
```

   Atau bentuk grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(rules['support'], rules['confidence'])
plt.xlabel('Support')
plt.ylabel('Confidence')
plt.show()
```

Tugas

1. Gunakan dataset pada slide (PPT). Modifikasi format dataset menjadi seperti Grocery.xlsx.

TID	Items
100	1 3 4
200	2 3 5
300	1 2 3 5
400	2 5
500	1 3 5

2. Lakukan association rule mining menggunakan Altair AI Studio lalu bandingkan hasilnya dengan hasil pada slide (screenshot design serta itemset dan rule yang dihasilkan).
3. Lakukan association rule mining menggunakan Python lalu bandingkan hasilnya. Screenshot code dan rule yang dihasilkan.

--- SELAMAT BELAJAR ---